1era atividade

Difração de raios X: princípios e aplicações para elucidação de estruturas de materiais de engenharia

1. Difração de raios X

O físico alemão Max Von Laue (1879-1960) foi o primeiro cientista a utilizar os raios X para o estudo de fenômenos de difração em cristais. Por sua descoberta ele foi laureado com o Nobel de Física em 1914. No ano seguinte, o prêmio foi dado a William Henry Bragg e William Lawrence Bragg por seus trabalhos sobre o estudo da estrutura cristalina por difração de raios X.

Desde então, a análise de difração de raios X se consolidou como a principal ferramenta de investigação sobre a estrutura cristalina dos materiais, com amplas aplicações na identificação qualitativa e quantitativa de compostos, determinação de tensões residuais, tamanho de cristalito, parâmetro de rede e orientação de cristais (textura). Diversas áreas da engenharia fazem uso desta técnica. Por exemplo, na área de energia, o desenvolvimento de novos materiais para baterias recarregáveis de íon-Li depende da análise da estrutura cristalina por difração de raios X. Em bioengenharia, ligas de titânio para aplicações ortopédicas são desenvolvidas com base na busca de propriedades mecânicas mais adequadas, as quais são dependentes da estrutura cristalina, de sua composição e da disposição das diferentes fases que constituem o material. Do mesmo modo, materiais metálicos de uso aeronáutico têm suas propriedades mecânicas intimamente relacionadas à sua estrutura e a difração de raios X é a técnica utilizada para evidenciar esta correlação. Na área ambiental o estudo da contaminação de solos e a reciclagem/reaproveitamento de materiais são atividades que se beneficiam do uso da difração de raios X para a identificação de fases cristalinas. Materiais magnéticos utilizados na fabricação de ímãs para motores elétricos ou em discos rígidos de computadores têm suas propriedades dependentes tanto das fases presentes em sua estrutura como da orientação dos cristais que constituem estas fases. A difração de raios X é empregada para investigar as características estruturais que provêem as condições de máximo desempenho para estes materiais.

Estes são apenas alguns exemplos que evidenciam a importância da difração de raios X no desenvolvimento de materiais de engenharia para diferentes áreas do conhecimento. Mais importante, é interessante notar a forte interação da Ciência e Engenharia de Materiais com outras especialidades. Os profissionais que trabalham na área de materiais só têm a se beneficiar com esta característica multidisciplinar. De fato, as necessidades específicas dos materiais utilizados por profissionais de outras áreas de atuação são a principal força motriz para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos materiais de engenharia. Neste contexto o fenômeno da difração de raios X exerce um papel preponderante como técnica de caracterização que permite determinar a estrutura dos materiais cristalinos e, assim, explicar muitas de suas propriedades.

2. Objetivos

i) Compreender os princípios envolvidos na análise de difração de raios X para a identificação de materiais de engenharia com base na sua estrutura cristalina;

ii) Analisar um difratograma de raios X;

iii) Compreender o princípio de funcionamento de um difratómetro de raios X;

3. Analysis dos dados de Difração de Raios-X

Cada grupo receberá um arquivo Excel contendo dados de um padrão de difração de raios X de um metal com estrutura cristalina cúbica.

Com esses dados, cada grupo deverá:

i) Plotar o difratograma em planilha Excel;

ii) Normalize as intensidades para que a intensidade do pico mais intenso seja 100%. As intensidades dos outros picos são então normalizadas.

iii) Determine o ângulo 2θ e a intensidade relativa de cada pico de difração. Esses picos correspondem a diferentes planos atômicos que possuem diferentes densidades atômicas.

iv) Calcular o valor do espaçamento interplanar, d_{hkl}, de cada pico de difração;

v) Determinar o tipo de estrutura cúbica (simples, corpo centrado ou face centrada); Dica: Calcule os valores de $sen^2\theta$ e divide pelo conjunto de soma $S = h^2 + k^2 + l^2$ de cada tipo de estrutura cúbica e verifique aquela que resulta em um valor constante de $sin^2\theta /S$;

vi) Determinar qual(is) plano(s) cristalino(s) corresponde(m) a cada pico de difração utilizando a notação do índice de Miller (hkl);

vii) Indexar o difratograma (indicar o plano correspondente a cada pico do difratograma utilizando os índices de Miller);

viii) Calcular o parâmetro de rede *a* da estrutura: para cada d_{hkl} (ou seja, para cada pico); o valor médio e o erro.

ix) Identifique o metal e verifique se o parâmetro de rede calculado é coerente com os dados da literatura.

x) Desenhe a estrutura cristalina do metal e represente os planos que correspondem aos dois picos mais intensos do difratograma.

No relatório:

a) Descrever a sequência de cálculos na metodologia;

b) Apresentar os resultados em forma de tabela(s) contendo, por exemplo, os dados de: ângulo dos picos de difração (2θ); intensidade relativa dos picos (I); espaçamento interplanar (d_{hkl}); $\sin^2\theta$; $\sin^2\theta$ / S; plano (hkl);

c) Insere o difratograma no relatório;

4. Difratogramas e defeitos

d) Se você adicionar um elemento de liga no metal estudado que resulte em uma solução sólida, que mudança(s) você espera no difratograma? Explicar.

e) Quais informações do difratograma estão(são) correlacionadas com a concentração volumétrica de cada fase?

Guia para escrever o relatório:

- Apenar um aluno do grupo deverá submeter o relatório.

- Nomear o arquivo “Atividade 1_Grupo X”, X sendo o nome que vocês escolherão para seu grupo.

- Não peço que seja colocado um sumário nos relatórios.

- Liste todas as referências que vocês usaram.

- Cuidado com a apresentação dos gráficos e fotos: título, nomes dos eixos, unidades, legibilidade dos dados, barra de escala...

- Relatórios com PLÁGIO da literatura ou uso de IA: O CONCEITO SERÁ F PARA TODOS OS ALUNOS!

- Prazo limite para envio do seu relatório no MOODLE: segunda-feira, 19 de outubro, até às 23h59. Favor enviar o relatório somente em Word.

- Máximo de 5 a 6 páginas (não será avaliada a quantidade, apenas a qualidade!) + página com os nomes dos integrantes do grupo + referências